

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
a.s. 2025/2026

Prof. PAROLA CARLOTTA

Classe 3E INF

Materia: SISTEMI E RETI

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI NELL'A.S. 2025/2026
ESPOSTI PER TEMI-UNITA' DIDATTICHE

CONTENUTI (sommario analitico ed eventuali riferimenti bibliografici)	TITOLO: IL SISTEMA CALCOLATORE: ARCHITETTURA E COMPONENTI Il calcolatore come sistema di elaborazione, informatico, composto di molti sottosistemi. Il microprocessore come macchina sincrona e programmabile. Il modello di Von Neumann come schema generale di un sistema a microprocessore. Componenti fondamentali di un microprocessore: Unità di Controllo, Unità Aritmetico Logica, registri (Program Counter, Instruction Register, Registro di Stato e Registri Generali). Il clock (frequenza e periodo) e i domini di clock Storia ed evoluzione dei microprocessori. Cenni alle architetture CISC e RISC. Memoria centrale e concetto di indirizzamento. Definizioni di indirizzo fisico o assoluto, rilocabilità, indirizzo relativo o offset. Data Bus, Address Bus e Control Bus. Ciclo di caricamento, decodifica ed esecuzione delle istruzioni. Architettura a pipeline, architetture superscalari. Utilizzo dello stack. Schema della motherboard. Funzionalità dei componenti della motherboard. Bus di una motherboard (ISA, PCI, USB, PCIe). Definizione e caratteristiche generali della memoria centrale. Tipologie di RAM: SRAM, DRAM, SDRAM, DDR, DDR2, DDR3, DDR4. Cache di livello 1 (Data e instruction), di livello 2 e 3. Cenni alle schede video, audio e alle porte di comunicazione integrate: seriale, parallela, USB, Ethernet, HDMI.
CONTENUTI (sommario analitico ed eventuali riferimenti bibliografici)	TITOLO: LE MEMORIE DI MASSA E LA GESTIONE DEL FILE SYSTEM Struttura del disco magnetico: tracce, settori e cilindri. Identificazione dei blocchi: tecniche CHS (Cylinder Head Sector) e LBA (Linear Block Addressing). Definizione di tempo di seek e di latenza rotazionale. Algoritmi di posizionamento della testina del disco: FCFS, SSTF, SCAN, CSCAN. Codici di Rilevazione e Correzione degli errori. I dischi allo stato solido (SSD). Interfacce standard per la connessione di dispositivi di memorizzazione (ATA, SATA, NVME). Dischi RAID (0, 1, 10, 5). Cenni ai CD ed ai DVD. Partizionamento di un disco MBR (ambiente BIOS) e di un disco GPT (ambiente UEFI). Partition Table (partizioni primarie ed estese), Master Boot Record e Master Boot Code. Concetto di formattazione logica, Applicativi per il partizionamento. Funzionalità del file system manager: ottimizzazione del throughput, astrazione, sicurezza dell'informazione, backup dei dati, gestione degli accessi concorrenti.

	Operazioni del file system manager: inizializzazione file system, mount e unmount, creazione di file e directory, apertura, scrittura, cancellazione, lettura e spostamento file. Tipi di File System: FAT 16, VFAT, FAT 32, EXT2 e EXT3, EXT4, NTFS Metodologie di Input Output: Polling, interrupt, DMA.
--	---

	TITOLO: INTRODUZIONE AI SISTEMI OPERATIVI
CONTENUTI (sommario analitico ed eventuali riferimenti bibliografici)	Definizione di Sistema Operativo come gestore delle risorse. Cenni alla storia dei Sistemi Operativi. (Batch Sequenziali, Batch multi programmati, Multitask, Multiuser). Il modello Onion Skin. Il kernel di un Sistema Operativo: kernel monolitici e microkernel. Cenni a Interrupt e System Call.

	TITOLO: LA GESTIONE DELLA MEMORIA CENTRALE
CONTENUTI (sommario analitico ed eventuali riferimenti bibliografici)	Segmenti di memoria di un processo. Rilocabilità del codice. Allocazione non contigua: segmentazione e paginazione. Paginazione dinamica, memoria virtuale, swapping e Trashing.

	TITOLO: ASSEMBLAGGIO DI UN PC
CONTENUTI (sommario analitico ed eventuali riferimenti bibliografici)	Assemblaggio fisico del PC. Avvio della macchina.

	TITOLO: INSTALLAZIONE E UTILIZZO DI UNA MACCHINA VIRTUALE
CONTENUTI (sommario analitico ed eventuali riferimenti bibliografici)	Caratteristiche di una macchina virtuale. Installazione e configurazione della macchina virtuale.

	TITOLO: INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA OPERATIVO E USO DELLA SHELL
CONTENUTI (sommario analitico ed eventuali riferimenti bibliografici)	Installazione di una distribuzione Linux. Analisi delle principali cartelle. Sessioni di lavoro. Utilizzo della shell di Linux: Principali comandi della Bash Shell. Comandi per la gestione di file e directory. Comandi per la creazione gruppi, utenti e diritti di accesso. Gestione degli utenti e dei gruppi. Comandi per la gestione delle periferiche

	TITOLO: APPROFONDIMENTI DEL LINGUAGGIO ANSI C, GESTIONE FILE E INTRODUZIONE AI PUNTATORI
CONTENUTI (sommario analitico ed eventuali riferimenti bibliografici)	Definizione di funzioni e passaggio di parametri. Gestione dei vettori e delle stringhe con esercitazioni. Definizione e utilizzo delle struct. Introduzione ai file. Operazioni di lettura e scrittura in un file di testo. Definizione di puntatore. Aritmetica dei puntatori. Cenni alla memoria dinamica: allocazione e deallocazione della memoria.

COMPITI DELLE VACANZE

Si faccia riferimento all'annuncio pubblicato su Google Classroom il 27 maggio 2026.

Svolgere inoltre i seguenti esercizi in C e caricarli nella consegna dal titolo "Consegna Compiti Vacanze" su Classroom (data consegna: entro il giorno precedente l'inizio delle lezioni):

1. Scrivere un programma in cui, ricevuti in input due numeri ed un carattere dell'insieme ('+', '-', '*', '/'), esegua l'operazione specificata dal carattere e visualizzi in output il risultato calcolato.
2. Scrivere un programma che visualizzi in output i caratteri presenti nel vettore V1 lungo N tante volte quanto vale il corrispondente valore intero contenuto nel vettore V2, anch'esso lungo N. (Es. V1=('Q', 'R', 'Y', 'G') e V2=(3,5,0,3) OUTPUT=QQQRRRRRGGG).
3. Scrivere un programma in cui, dati due vettori di caratteri V1 e V2, entrambi lunghi N, vengono caricati in un terzo vettore V3 gli elementi uguali in posizione uguale. (Es. V1=('Q', 'R', 'Y', 'G', 'D') e V2=('Q', 'H', 'S', 'G', 'D') V3=('Q', 'G', 'D')).
4. Scrivere un programma in cui, ricevuta in input una Stringa S, vengono raddoppiati i caratteri corrispondenti alle vocali direttamente sulla Stringa S; infine visualizzare la stringa ottenuta.
5. Scrivere un programma in cui, ricevuta in input una Stringa S, vengono cancellati i caratteri corrispondenti alle consonanti direttamente sulla Stringa S; infine visualizzare la stringa ottenuta.
6. In un concorso, i partecipanti sono sottoposti a 10 prove. I risultati del concorso sono memorizzati in un array di strutture, che contiene, per ogni concorrente, i seguenti dati:
 - a. nome: stringa contenente al massimo 20 caratteri, compreso il terminatore;
 - b. punteggi: una sequenza di 10 interi.

Si scriva un programma che stampi, per ciascuna prova, chi è il vincitore e con quale punteggio (non ci sono pari merito).

Ad esempio:

Rossi 4 6 1 ...

Bianchi 12 0 9 ...

Verdi 2 3 7 ...

Il programma dovrà visualizzare:

prova 1: Bianchi 12

prova 2: Rossi 6

prova 3: Bianchi 9

Esempio di contenuto dell'array di struct:

```
{"Rossi", {4,6,1,2,0,11,0,2,3,3}},
{"Bianchi", {12,0,9,4,5,2,1,1,0,5}},
{"Verdi", {2,3,7,9,10,4,5,9,7,2}},
{"Astolfi", {0,2,6,1,8,5,9,10,6,8}},
{"Lorenzi", {6,9,7,1,0,0,4,5,5,1}},
```

```
{"Franchi", {1,10,11,19,4,7,2,0,4,7}}
```

7. Un negozio di alimentari ha un archivio in cui vengono memorizzati i prodotti presenti in magazzino. Per ogni prodotto in magazzino, si dispone dei seguenti dati:
- la descrizione (stringa di al massimo 20 caratteri, incluso il terminatore);
 - la quantità disponibile in magazzino (int);
 - l'anno di scadenza (int)

Il programma deve memorizzare in un altro array di strutture tutti i prodotti che sono da cancellare dall'archivio perché scaduti (in cui l'anno di scadenza è prima del 2010).

Esempio di contenuto dell'array di struct:

```
{"pere",150,2006},  
{"arance",210,2010},  
{"tonno",48,2007},  
{"melanzane",85,2009},  
{"olio",60,2015},  
{"aceto",49,2012},  
{"pomodoro",61,2005},  
{"pasta",75,2011}
```

COMPITI PER IL RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO

Per gli argomenti trattati sia nella parte teorica che nella parte pratica fare riferimento al programma di Sistemi e Reti di quest'anno, soffermandosi in particolare sulle unità didattiche "Il sistema calcolatore: Architettura e Componenti", "Le memorie di massa e la gestione del File System", "Introduzione ai Sistemi Operativi", "La Gestione della memoria centrale", "Uso della shell", "Approfondimenti del linguaggio ANSI C, gestione file e introduzione ai puntatori".

Per la parte teorica ripassare gli appunti delle lezioni ed il materiale caricato su Classroom.

Per la parte pratica svolgere nuovamente tutte le esercitazioni caricate su Classroom ed i compiti delle vacanze (data consegna per i compiti delle vacanze su Classroom: entro il giorno precedente la data della prova del debito formativo).

Fossano, 11/06/2026

I Docenti

CARLOTTA PAROLA
ALESSANDRO SANINO